

Ejercicio Funciones Compuestas

Tarea

Elvis Sánchez

Planteamiento del Problema

Sean f y g las funciones reales de variable real definidas, respectivamente, por:

$$f(x) = \frac{x + |x|}{2}, \quad g(x) = \begin{cases} x, & \text{si } x < 0 \\ x^2, & \text{si } x \geq 0 \end{cases}$$

Hallar una fórmula para la función compuesta $h(x) = f(g(x))$.

¿Para qué valores de x es continua h ?

Solución

Cálculo de la Función Compuesta $h(x) = f(g(x))$

Analizamos la composición en los dos casos definidos por $g(x)$.

Caso 1: $x < 0$

Si $x < 0$, entonces $g(x) = x$. Por lo tanto:

$$\begin{aligned} f(g(x)) &= f(x) \\ &= \frac{x + |x|}{2} \end{aligned}$$

Como $x < 0$, tenemos que $|x| = -x$. Sustituyendo:

$$f(g(x)) = \frac{x + (-x)}{2} = \frac{0}{2} = 0$$

Caso 2: $x \geq 0$

Si $x \geq 0$, entonces $g(x) = x^2$. Por lo tanto:

$$\begin{aligned} f(g(x)) &= f(x^2) \\ &= \frac{x^2 + |x^2|}{2} \end{aligned}$$

Como $x \geq 0$, tenemos que $x^2 \geq 0$, lo que implica que $|x^2| = x^2$. Sustituyendo:

$$f(g(x)) = \frac{x^2 + x^2}{2} = \frac{2x^2}{2} = x^2$$

Función $h(x)$ Definitiva

En definitiva, la función compuesta es:

$$h(x) = f(g(x)) = \begin{cases} 0, & \text{si } x < 0 \\ x^2, & \text{si } x \geq 0 \end{cases}$$

Análisis de la Continuidad de $h(x)$

La función $h(x)$ está definida por funciones polinómicas (0 y x^2), las cuales son continuas en sus respectivos dominios ($x < 0$ y $x \geq 0$).

El único punto en que puede haber una discontinuidad es en el punto de cambio de definición, en $x = 0$.

Para que $h(x)$ sea continua en $x = 0$, se deben cumplir tres condiciones:

1. $h(0)$ **debe estar definida:** $h(0) = 0^2 = 0$. (Se cumple)
2. $\lim_{x \rightarrow 0} h(x)$ **debe existir:** Los límites laterales deben coincidir.
3. $\lim_{x \rightarrow 0} h(x) = h(0)$: El límite debe ser igual al valor de la función.

Calculamos los límites laterales:

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} h(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} x^2 = 0^2 = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} h(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} 0 = 0$$

Dado que los límites laterales coinciden ($\lim_{x \rightarrow 0^+} h(x) = 0 = \lim_{x \rightarrow 0^-} h(x)$), el límite existe y es 0 .

Finalmente, como $\lim_{x \rightarrow 0} h(x) = 0$ y $h(0) = 0$, la función es continua en $x = 0$.

Conclusión: h es continua para todo $x \in \mathbb{R}$.